此时 $A\cap B=\varnothing$.

例 9 已知集合

$$A=\{(x,y)\mid 2x+y=5\},\ B=\{(x,y)\mid 3x+2y=8\}.$$

求 $A\cap B$.

例 9 中，$A\cap B$ 表示二元一次方程组的所有解组成的集合. 它可以理解为两个一次函数 $y=-2x+5$ 与 $y=-\frac{3}{2}x+4$ 的图像的交点组成的集合.

解 由题意，$(x,y)\in A\cap B$ 表示(x,y)既属于 A 又属于 B，即(x,y)是方程组

$$\begin{cases}2x+y=5,\\ 3x+2y=8\end{cases}$$

的解，所以 $x=2$，$y=1$. 于是，$A\cap B=\{(2,1)\}$.

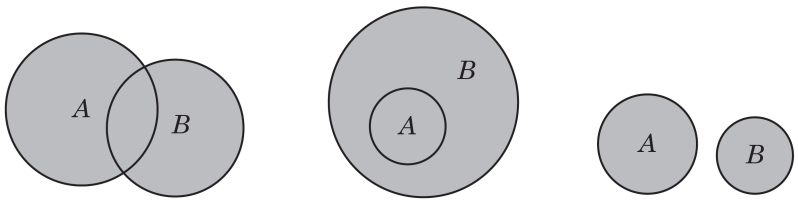
其次，我们可以把两个已知集合的所有元素放在一起组成一个新的集合.

定义 由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做集合 A 与 B 的**并集**(union)，记作 $A\cup B$(读作“A 并 B”)，即

$$A\cup B=\{x\mid x\in A \text{ 或 } x\in B\}.$$

可以用维恩图直观地反映 $A\cup B$ 的几种不同情况，如图 1-1-5所示，其中阴影部分表示 $A\cup B$.

对照图 1-1-5 的三种情况，请各举一实例.



(1) (2) (3)

图 1-1-5

图 1-1-5(1)表示集合 A 与 B 既有公共元素又都有非公共元素的情况，此时 A 和 B 都是 $A\cup B$ 的真子集；图 1-1-5(2)表示集合 A 是 B 的子集的情况，此时 $A\cup B=B$；图 1-1-5(3)表示集合 A 与 B 没有公共元素的情况.

例 10 已知集合

$$A=(-2,2),\ B=(-3,-1)\cup(1,+\infty).$$

求 $A\cap B$ 及 $A\cup B$.

解 在数轴上标出集合 A 与 B，如图 1-1-6 所示.